

# Algoritmos y Estructuras de Datos (2023)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recu...](#)

## Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recuperatorio y Examen Final

Esta guía contiene enunciados de algunos ejercicios que sirven como modelo y repaso para el **Parcial Recuperatorio (PR)** (para quienes deban rendirlo), y también para el **Examen Final** (para quienes deban rendir la parte práctica). Los estudiantes no deben subir nada al aula virtual: la guía se propone como fuente de ejercicios generales. Se sugiere intentar resolver cada uno de estos problemas ya sea trabajando solos o en grupos de estudio, y cuando las soluciones se publiquen, controlar lo hecho con las sugerencias propuestas por sus docentes. Utilice el foro del curso para plantear dudas y consultas, que cualquier alumno puede intentar responder.

### 3. (Tipo: Parcial Recupeatorio) - Compañía de Seguros

Una compañía de seguros desea un programa para gestionar los datos de las pólizas que tiene registradas. Por cada póliza se tienen los siguientes datos: código (un número entero como identificador), descripción (una cadena con una breve descripción de los riesgos cubiertos, tal que esa cadena termina con punto y tiene sus palabras separadas con un blanco), precio, tipo de póliza (un valor entre 0 y 19, por ejemplo: 0: de automóvil contra terceros, 1: de automóvil todo riesgo, etc.) y forma de pago (un valor entre 1 y 5, por ejemplo: 1: contado, 2: débito automático, etc.).

Se pide definir la clase **Póliza** con los atributos pedidos, y desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de objetos con los datos de  $n$  pólizas de manera que en todo momento se mantenga ordenado por *descripción*. Para esto debe utilizar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria (Se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). Valide los campos que sea necesario. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios) (pero si hace carga manual, TODA la carga debe ser manual, y si la hace automática entonces TODA debe ser automática).
2. Mostrar el contenido del vector a razón de un registro por línea, pero solo muestre los objetos cuya forma de pago no sea igual al valor  $f$  que se carga por teclado.
3. A partir del vector, generar un matriz para contar la cantidad de pólizas (matriz de conteo de  $20 * 5$  contadores) de manera que cada fila represente un tipo posible y cada columna una forma de pago posible. Al finalizar la generación de la matriz, muestre sus datos, pero NO muestre los resultados que correspondan al tipo de póliza  $tp$  (siendo  $tp$  un número que se carga por teclado).
4. Generar un archivo con todas las pólizas que tengan un precio mayor a un valor  $p$  cargado desde teclado.
5. Mostrar el contenido del archivo generado en el punto anterior a razón de un registro por línea. Mostrar al final del listado una línea adicional en la que se indique el precio promedio de las pólizas que se mostraron.
6. Tome el objeto ubicado en la posición 0 del arreglo generado en el punto 1, y procesar la cadena del campo descripción de ese objeto de forma de contar cuántas palabras de esa cadena tenían al menos dos dígitos en cualquier lugar, y al menos una "p" en cualquier lugar. Muestre ese resultado.

[◀ Guía 30 de Ejercicios Prácticos](#)

Ir a...

[Ficha 31 \[Estrategias de Resolución de Problemas: Divide y Vencerás\] \(Comprimido - para descarga\) ▶](#)

✉ [Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como Bruno Aguilera (Cerrar sesión)  
AED (2023)

Autogestión  
UTN Facultad Córdoba  
WebMail Alumnos  
Busqueda Biblioteca Central

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles